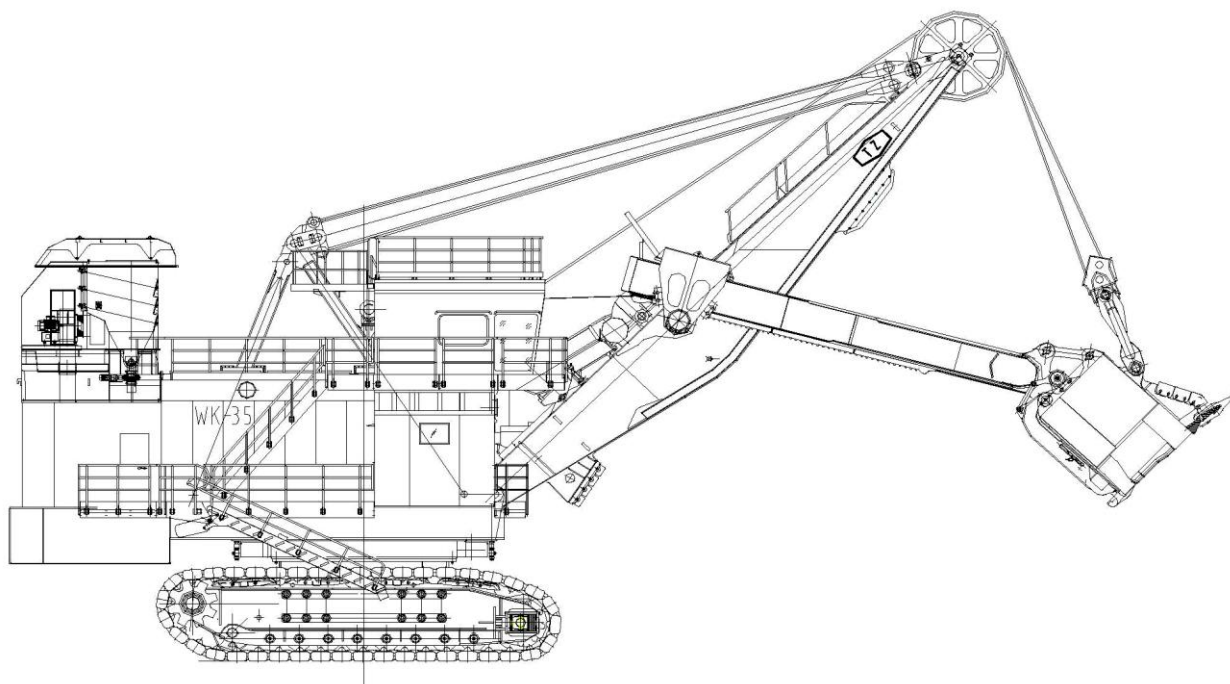


# Экскаватор WK-35.

## Руководство по эксплуатации электрической системы.

K1866.00.000.01 SH PЭэл



TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD  
Компания с ограниченной ответственностью  
«Тайюаньский завод тяжелого машиностроения»  
КНР - 2025 г.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

| №<br>п/п | Содержание                                              | Стр. |
|----------|---------------------------------------------------------|------|
| Глава 1  | Общие сведения                                          | 3    |
| 1.1.     | Область применения                                      | 3    |
| 1.2.     | Консультация                                            | 3    |
| 1.3.     | Согласования                                            | 3    |
| 1.4.     | Требование к ремонтному персоналу                       | 3    |
| 1.5.     | Оборудование электрического управления                  | 4    |
| Глава 2  | Требования к безопасности при эксплуатации экскаватора  | 4    |
| Глава 3. | Обслуживание шкафа управления Siemens                   | 4    |
| 3.1.     | Общая информация по шкафу управления Siemens S120       | 5    |
| 3.2.     | Обслуживание шкафа управления Siemens                   | 6    |
| 3.3.     | Разборка внутренних элементов                           | 17   |
| 3.4.     | Диагностика                                             | 21   |
| 3.5.     | Диапазон номеров параметров и неисправностей            | 29   |
| Глава 4. | Обслуживание шкафа управления PLC                       | 33   |
| 4.1.     | Модуль питания                                          | 33   |
| 4.2.     | Модуль CPU                                              | 35   |
| Глава 5. | Обслуживание высоковольтного шкафа                      | 38   |
| Глава 6. | Обслуживание главного и вспомогательного трансформатора | 38   |
| Глава 7. | Обслуживание электродвигателя переменного тока          | 38   |
|          | Лист регистрации изменений                              | 39   |

|             |              |              |              |              |                         |  |  |  |  |      |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--|--|--|--|------|
| Ине. № подл | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |                         |  |  |  |  | Лист |
|             |              |              |              |              |                         |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                         |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                         |  |  |  |  |      |
| Ине. № подл | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | K1866.00.000.01 SH PЭэл |  |  |  |  | 2    |
| Лит.        | Изм.         | № докум.     | Подп.        | Дата         |                         |  |  |  |  |      |

## Глава 1. Общие сведения

### 1.1. Область применения

Данное руководство распространяется только на обслуживание экскаватора WK-35, произведенного заводом TZ, в части предоставления необходимыми справочными данными для ремонтного персонала. Ремонт и обслуживание электрооборудования экскаватора WK-35 должно проводиться обученным, аттестованным и квалифицированным персоналом.

### 1.2. Консультация

Компания TZ точно проектирует, изготавливает и тестирует экскаваторы WK. Когда экскаватор обслуживает квалифицированный ремонтный персонал, завод предоставляет качественный сервис для надежной и безопасной работы. Если у вас вопросы к данному Руководству, вы можете его задать в любое время в наш адрес, мы Вам ответим. Телефон для консультаций от производителя: 0086-351-6366695, либо обращайтесь к нашему официальному дилеру.

### 1.3. Согласования

Данный экскаватор проектирован и исследован нашей компанией, мы обладаем запатентованной интеллектуальной собственностью. Все вопросы, связанные с экскаватором, должны быть согласованы с нашей компанией.

В следующих случаях наша компания не несет никакой ответственности:

- экскаватор эксплуатируется в условиях, не отвечающих требованиям данного руководства,
- при нарушении требований правил безопасности;
- при использовании оборудования не по назначению;
- в случае изменения потребителем конструкции оборудования;
- при замене комплектующих частей, не отвечающих предъявляемым к ним требованиям;
- в случае если запасные части, механизмы и оборудование предоставлялось не заводом-изготовителем, и их использование не было одобрено заводом-изготовителем.

### 1.4. Требование к ремонтному персоналу

Работы должны выполнять два электрика, которые соответствуют следующих требованиям:

- 1) Они имеют удостоверение электрослесаря, обладают группой допуска по электробезопасности не ниже третьей с правом работы в электроустановках до и выше 1000 В.
- 2) Они прошли профессиональное обучение по программе компании TZ по электрике, получив соответствующие знания. После сдачи экзамена имеют требуемую квалификацию для обслуживания и ремонта экскаватора.

### 1.5. Оборудование электрического управления

Основные поставщики комплекса оборудования электрического управления: Siemens, Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd. Electronic Control Plant, CRRC Yongji Electric Co. Ltd..

Комплексы Siemens включают:

- 1) Выпрямительный отсасывающий шкаф (2 комплекса 6 шкафов)
- 2) Инвертор-шкаф подъема (2 комплекса 2 шкафа)
- 3) Инвертор-шкаф напора (1 комплекс 1 шкаф)
- 4) Инвертор-шкаф поворота (1 комплекс 1 шкаф)
- 5) Инвертор-шкаф хода (1 комплекс 2 шкафа)

Комплексы Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd. Electronic Control Plant включают:

- 1) Шкаф управления PLC (1 комплекс 1 шкаф)
- 2) Вспомогательный шкаф (1 шкаф Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd.)
- 3) Пульт управления (1 шкаф Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd.)

Комплекты CRRC Yongji Electric Co. Ltd. включают:

- 1) Двигатель подъема (1 комплекс 2 двигателя)
- 2) Двигатель напора (1 комплекс 1 двигателя)
- 3) Двигатель поворота (1 комплекс 2 двигателя)
- 4) Двигатель ход (1 комплекс 2 двигателя).

### Глава 2. Требования к безопасности при эксплуатации экскаватора

Требования к безопасности при эксплуатации экскаватора, в том числе с электричеством, приведены в Руководстве по эксплуатации «K1862.00.000.01 SH РЭ».

### Глава 3. Обслуживание шкафа управления Siemens

Пыль и вибрация являются основными причинами, которые вызывают электрические неисправности. Поэтому, надо регулярно продувать пыль (желательно, при каждой смене) и держать электрический шкаф чистым. При продувке пыли все вентиляторы кузова и осевые вентиляторы должны быть включены.

|             |              |              |              |              |      |                         |          |       |      |      |   |  |  |  |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-------------------------|----------|-------|------|------|---|--|--|--|
| Име. № подл | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |      |                         |          |       |      | Лист |   |  |  |  |
|             |              |              |              |              |      |                         |          |       |      |      |   |  |  |  |
|             |              |              |              |              |      |                         |          |       |      |      |   |  |  |  |
|             |              |              |              |              |      |                         |          |       |      |      |   |  |  |  |
|             |              |              |              |              |      |                         |          |       |      |      |   |  |  |  |
| Име. № подл | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Лист | K1866.00.000.01 SH РЭэл |          |       |      |      | 4 |  |  |  |
| Име. № подл | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Лист | Изм.                    | № докум. | Подп. | Дата |      |   |  |  |  |

### 3.1. Общая информация по шкафу управления Siemens S120

#### 3.1.1. Расстановка в шкафу преобразователя напряжения S120

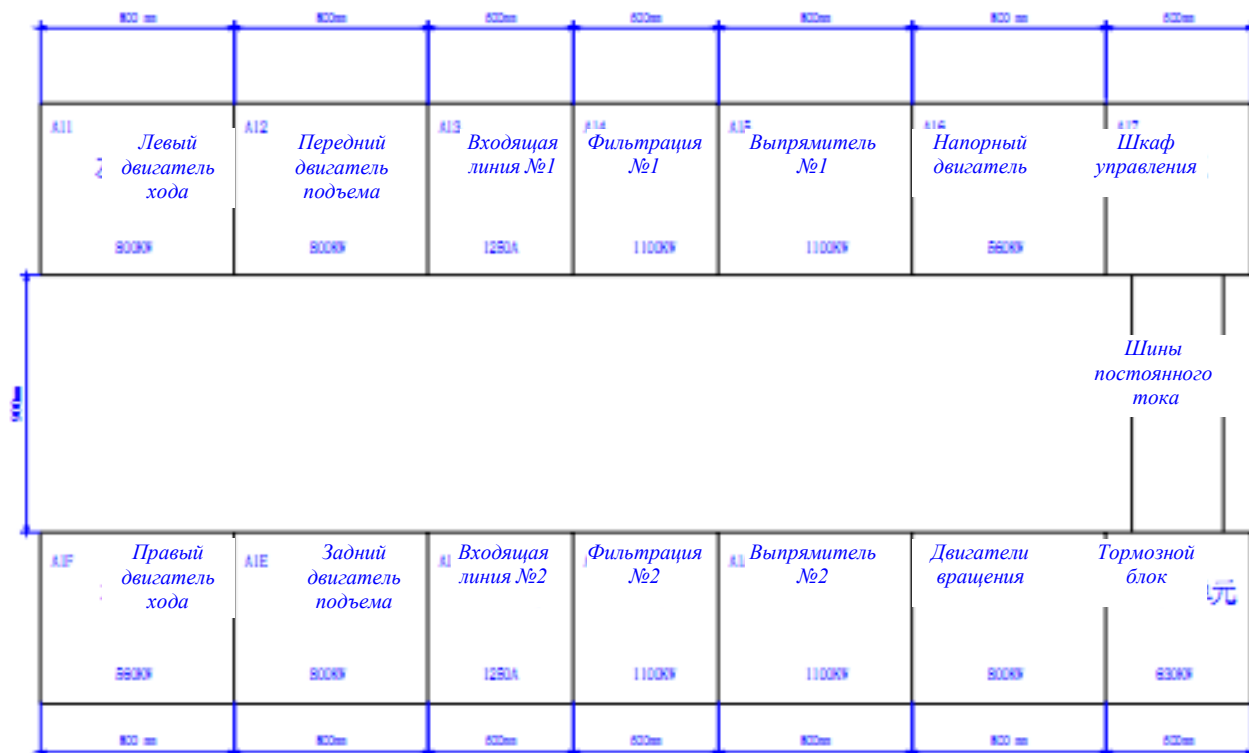


Рисунок 3-1. Расстановка шкафа управления S120

#### 3.1.2 Расстановка конструкции системы

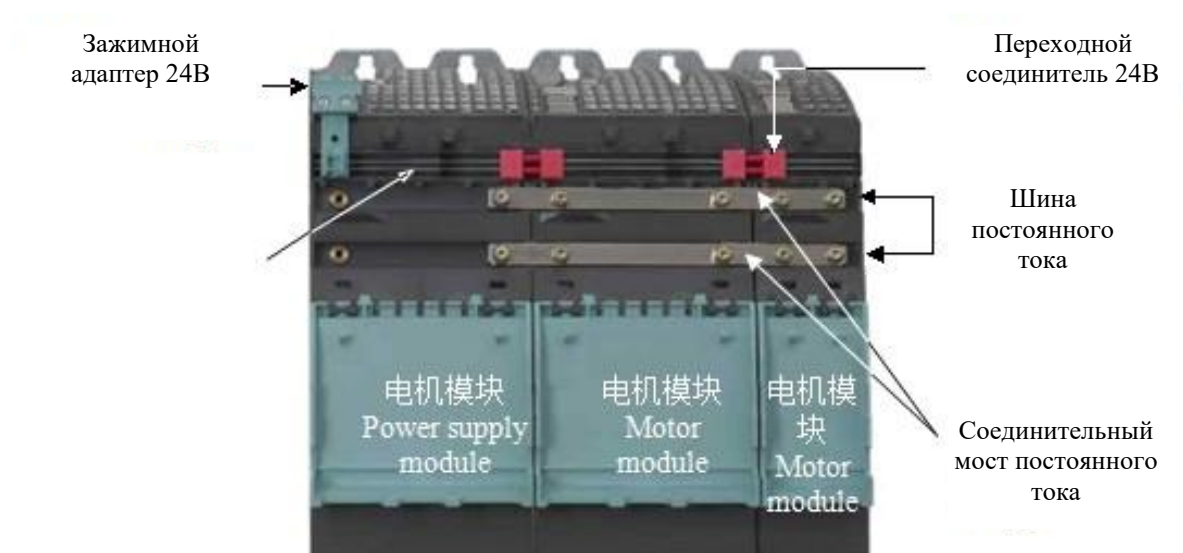


Рисунок 3-2. Структура расстановки системы

### 3.2. Обслуживание шкафа управления Siemens

Техническое обслуживание или ремонт шкафов должны быть начаты через 5 минут после отключения. Это время ожидания необходимо, потому что при этом времени конденсатор разряжается после отключения от электросети, и снижается напряжение до безопасного значения (<25 В). После 5 минут, надо проверить напряжение шины постоянного тока перед началом работы! Напряжение проверяется на зажимах шины постоянного тока DCP и DCN.

Если напряжение внешнего источника питания (например, опция L55) или внешний вспомогательный канал 230 В или входной провод питания были подключены, то в электрошкафу остается опасное напряжение, несмотря на отключение главного выключателя. Обратите внимание на инерционное вращение вентилятора.

#### 3.2.1. Примечание для очистки

Большинство оборудования состоит из электрических элементов. Кроме вентиляторов, из-за износа нет необходимости обслуживать или ремонтировать многие элементы. Цель технического обслуживания состоит в поддержании электрошкафов в указанном состоянии. Надо регулярно очищать скопление пыли и загрязняющих веществ, заменять быстроизнашивающиеся детали.

Следует отметить следующие пункты:

- накопления пыли в электрошкафах должны быть тщательно очищены квалифицированными специалистами в соответствии с требованиями безопасности не реже одного раза в год;
- для очистки должны быть использованы щетка и пылесос, незатронутые при такой очистке части должны быть продуты и очищены сухим сжатым воздухом (максимум 1 бар). Если вокруг и внутри экскаватора имеется сильное запыление, то рекомендуется чистить пыль каждую неделю.
- вентиляционные отверстия (люки) шкафа должны быть рабочими, работоспособность вентилятора должна обеспечена.

#### 3.2.2. Примечание для ремонтного осмотра

Обслуживание и ремонт требуется для поддержания и восстановления нормального состояния электрошкафов.

При возможной замене элементов должны быть использованы следующие инструменты:

- 1) Гаечный ключ или торцевой гаечный ключ, размер 10;
- 2) Гаечный ключ или торцевой гаечный ключ, размер 13;
- 3) Гаечный ключ или торцевой гаечный ключ, размер 16/17;
- 4) Гаечный ключ или торцевой гаечный ключ, размер 18/19;
- 6) Внутренний шестигранный ключ номер 8;
- 7) Динамометрический ключ, максимально 50 Нм;
- 8) Отвертка размер 1/2;
- 9) Отвертка Torx T20;
- 10) Отвертка Torx T30.

### Момент затяжки элементов, соединяющих токопроводящие части

Когда закрепится болт, который соединяет токопроводящие части (соединительные зажимы шины постоянного тока и двигателя, общая шина), соблюдаются следующие моменты затяжки.

Таблица 3-1

Момент затяжки элементов, соединяющих токопроводящие части

| Болт | Момент затяжки |
|------|----------------|
| M6   | 6 Нм           |
| M8   | 13 Нм          |
| M10  | 25 Нм          |
| M12  | 50 Нм          |

#### Зажимы кабеля и болта

Крепежные позиции зажимов кабеля и болта должны быть регулярно проверены, и если появится ослабление, то они должны быть затянуты. Следует провести поиск неисправности проводки, выявленные поврежденные части при этом должны быть немедленно заменены.

#### Описание

Фактический срок обслуживания зависит от условий шеф-монтажа электрошкафов и условий эксплуатации. Вы можете подписать договор обслуживания с компанией Siemens или получить более подробную информацию от местного офиса филиала или на сайте компании.

### 3.2.3. Замена узлов

#### 1) Обзор

В этом разделе описана замена элементов, которая будет проведена во время технического обслуживания и ремонта. Как правило, не описанные элементы обычно не подвержены такому износу, поэтому они не отмечаются в данном разделе.

#### Описание

Номер заказа запчастей указан в каталоге (см. список запчастей на DVD-диск пользователя).

#### 2) Замечания по безопасности

Меры предосторожности, необходимые для технического обслуживания и ремонта.

### **! Опасно !**

При работе на все электрооборудование, надо соблюдать «Пять правил безопасности» стандарта EN50110-1 и EN 50110-2, а именно обеспечить:

- A. Отключение питания
- B. Гарантировать, что не будет подключено питание
- C. Проверить, что нет напряжения
- D. Заземлить и закорачивать
- E. Закрыть или изолировать близкие части под напряжением

### **! Опасно !**

При транспортировке оборудования следует обратить внимание:

- 1) Оборудование может располагаться высоко и быть тяжелым.
- 2) Если оборудование слишком тяжелое, персонал должен обращаться с ним с осторожностью.
- 3) Если подъем и транспортировка оборудования не соответствует установленным на то требованиям, это может привести к серьезным травмам и смерти, а также к повреждению имущества.

### **! Предупреждение !**

Электрошкаф работает на высоком напряжении. Все работы по подключению должны проводиться в обесточенном состоянии! Только квалифицированные сотрудники допускаются к работе на электрошкафах.

Будьте осторожны при работе на отключенном электрошкафу потому, что возможно существует наличие внешнего напряжения. Даже когда оборудование находится в отключенном состоянии, зажимы и контакты управления возможно находятся под остаточным напряжением.

В связи с использованием конденсатора шины постоянного тока, после отключения питания в течение 5 минут в электрошкафу по-прежнему существует опасное напряжение. Поэтому он может быть открыт только после соответствующего времени ожидания (не менее 5 минут).

#### **3.2.4. Замена фильтра**

Замена фильтра (если степень защиты составляет IP23 / IP43 / IP54)

Надо регулярно проверять фильтр. Если замечено серьезное загрязнение, и достаточная скорость подачи воздуха не может быть гарантирована, то фильтр заменяется новым.

##### **Описание**

Если забитый фильтр не заменяется, оборудование может отключаться из-за нагрева. Для заказа фильтра смотрите его номер в каталоге запасных частей.

### **! Опасно**

Инструкции по безопасности в данном руководстве по эксплуатации оборудования должны быть внимательно прочитаны и соблюдены, а также соблюдены «Пять правил безопасности» стандарта EN50110-1 и EN 501100-2, которые касаются эксплуатации электрического оборудования:

- 1) Соблюдайте «Пять правил безопасности»
- 2) Отключите электрошкаф (в том числе внешний источник питания!)
- 3) Убедитесь, что двери шкафа разблокированы.

##### **Описание**

Нужно отключить питание, чтобы из вентилятора не поступил загрязненный внешний воздух. При использовании внешнего питания, следует обратить внимание на инерционное вращение вентилятора или отключить напряжение.

|             |              |              |              |              |                         |  |  |  |  |      |  |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--|--|--|--|------|--|
| Ине. № подл | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |                         |  |  |  |  | Лист |  |
|             |              |              |              |              |                         |  |  |  |  |      |  |
|             |              |              |              |              |                         |  |  |  |  |      |  |
|             |              |              |              |              |                         |  |  |  |  |      |  |
|             |              |              |              |              |                         |  |  |  |  |      |  |
| Лит.        | Изм.         | № докум.     | Подп.        | Дата         | K1866.00.000.01 SH PЭэл |  |  |  |  | 8    |  |

Установка / демонтаж фильтра на двери электрошкафа (когда степень защиты составляет IP23 / IP43 / IP54) проводится в следующем порядке (см. рис.3-3).

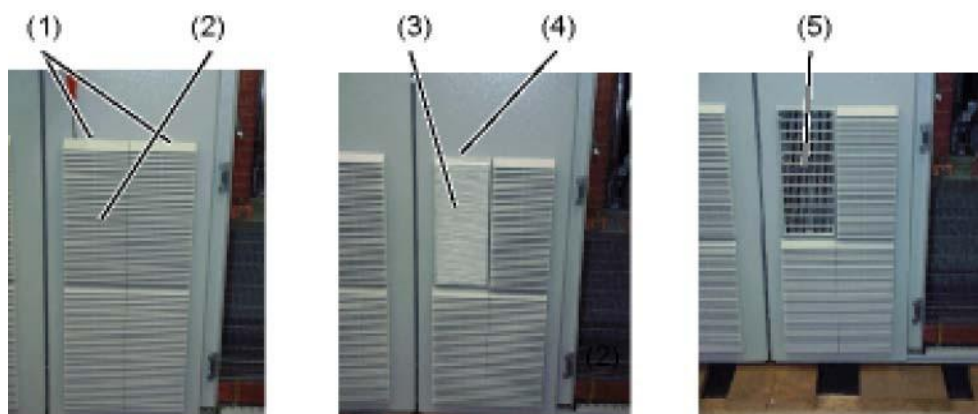


Рисунок 3-3. Установка / демонтаж фильтра  
(степень защиты составляет IP23 / IP43 / IP54)

- 1) Вставить отвертку в отверстие (1), слегка разверните крышку сетки (2) в наклонно снимите.
- 2) Демонтировать фильтры (3).
- 3) Очистить вентиляционные сетки (5).
- 4) Установить новые фильтры.
- 5) Переустановите крышку сетки, аккуратно вставив в отверстия.
- 6) Повторить вышеуказанные операции для всех фильтрах, которые нужно заменить.

**! Осторожно** Не загрязняйте внутреннюю часть электрошкафа!

Фильтры со степенью защиты IP54 должны быть установлены правильно (стрелка указывает на электрошкаф). Фильтры должны быть установлены на краю верхней направляющей (4). Если не соблюдать вышеописанный метод, проектная защитная степень IP23/IP43/IP54 не будет достигнута! При утилизации замененных фильтров, требуется соблюдать внутренние инструкции!

### 3.2.5. Замена силовой части

Соединение между шиной постоянного тока и блоком мощности входят в стандартный комплект поставки. После замены компонента, нужно вести повторное подключение. Процедура подключения дана ниже.

Подготовка:

- 1) Соблюдайте «Пять правил безопасности»;
- 2) Отключите электрошкаф (в том числе внешний источник питания!);
- 3) Правильно установите и закрепите оборудование электрошкафа;
- 4) Подтвердите, что нет никаких препятствий к доступу к шине постоянного тока (убрать защиту, применяемую при монтаже).

|                                                                                                                         |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--|
| Инв. № подл.                                                                                                            | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | 3) Повторить вышеуказанные операции для всех фильтров, которые нужно                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |  |
|                                                                                                                         |              |              |              |              | заменить.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |   |  |
|                                                                                                                         |              |              |              |              | <b>! Осторожно</b> Не загрязняйте внутреннюю часть электрошкафа!                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |   |  |
|                                                                                                                         |              |              |              |              | Фильтры со степенью защиты IP54 должны быть установлены правильно (стрелка указывает на электрошкаф). Фильтры должны быть установлены на краю верхней направляющей (4). Если не соблюдать вышеописанный метод, проектная защитная степень IP23/IP43/IP54 не будет достигнута! При утилизации замененных фильтров, требуется соблюдать внутренние инструкции! |      |   |  |
|                                                                                                                         |              |              |              |              | <b>3.2.5. Замена силовой части</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |   |  |
| Инв. № подл.                                                                                                            | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Соединение между шиной постоянного тока и блоком мощности входят в стандартный комплект поставки. После замены компонента, нужно вести повторное подключение. Процедура подключения дана ниже.                                                                                                                                                               |      |   |  |
|                                                                                                                         |              |              |              |              | Подготовка:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |  |
|                                                                                                                         |              |              |              |              | 1) Соблюдайте «Пять правил безопасности»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |   |  |
|                                                                                                                         |              |              |              |              | 2) Отключите электрошкаф (в том числе внешний источник питания!);                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |   |  |
|                                                                                                                         |              |              |              |              | 3) Правильно установите и закрепите оборудование электрошкафа;                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |   |  |
| 4) Подтвердите, что нет никаких препятствий к доступу к шине постоянного тока (убрать защиту, применяемую при монтаже). |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |   |  |
| Инв. № подл.                                                                                                            | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | <div>К1866.00.000.01 SH PЭэл</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |   |  |
|                                                                                                                         |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Лист |   |  |
|                                                                                                                         |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 9 |  |
|                                                                                                                         |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |   |  |
|                                                                                                                         |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |   |  |
| Лист                                                                                                                    | Изм.         | № докум.     | Подп.        | Дата         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |   |  |



Рисунок 3-4. Соединение шины постоянного тока на активном шкафе выпрямителя, шкафе выпрямителя/шкафе обратной связи, активном шкафу выпрямителя, шкафу инвертор типа устройства

### **! Предупреждение**

Нельзя заменять установленную заводскую шину кабелями!

#### Описание

Случайно падающие гайки, прокладки или винты могут привести к повреждению оборудования.

1) "DC P" соединение – установите соединение между активным шкафом выпрямителя, шкафом выпрямителя/шкафом обратной связи, активным шкафом выпрямителя или шкафом инвертор и шиной постоянного тока верхней части (DC P) (1 x M12 винт + гайка + прокладка, крутящий момент: 50Нм)

2) "DC P" соединение – установите соединение между активным шкафом выпрямителя, шкафом выпрямителя/шкафом обратной связи, активным шкафом выпрямителя или шкафом инвертор и шиной постоянного тока нижней части (DC P) (1 x M12 винт + гайка + прокладка, крутящий момент: 50Нм)

|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Инв. № подл | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |              |              |              |              | Случайно падающие гайки, прокладки или винты могут привести к повреждению оборудования.                                                                                                                                                                                           |
|             |              |              |              |              | 1) "DC P" соединение – установите соединение между активным шкафом выпрямителя, шкафом выпрямителя/шкафом обратной связи, активным шкафом выпрямителя или шкафом инвертор и шиной постоянного тока верхней части (DC P) (1 x M12 винт + гайка + прокладка, крутящий момент: 50Нм) |
|             |              |              |              |              | 2) "DC P" соединение – установите соединение между активным шкафом выпрямителя, шкафом выпрямителя/шкафом обратной связи, активным шкафом выпрямителя или шкафом инвертор и шиной постоянного тока нижней части (DC P) (1 x M12 винт + гайка + прокладка, крутящий момент: 50Нм)  |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 3.2.6. Замена модуля питания (конструктивный размер JX)

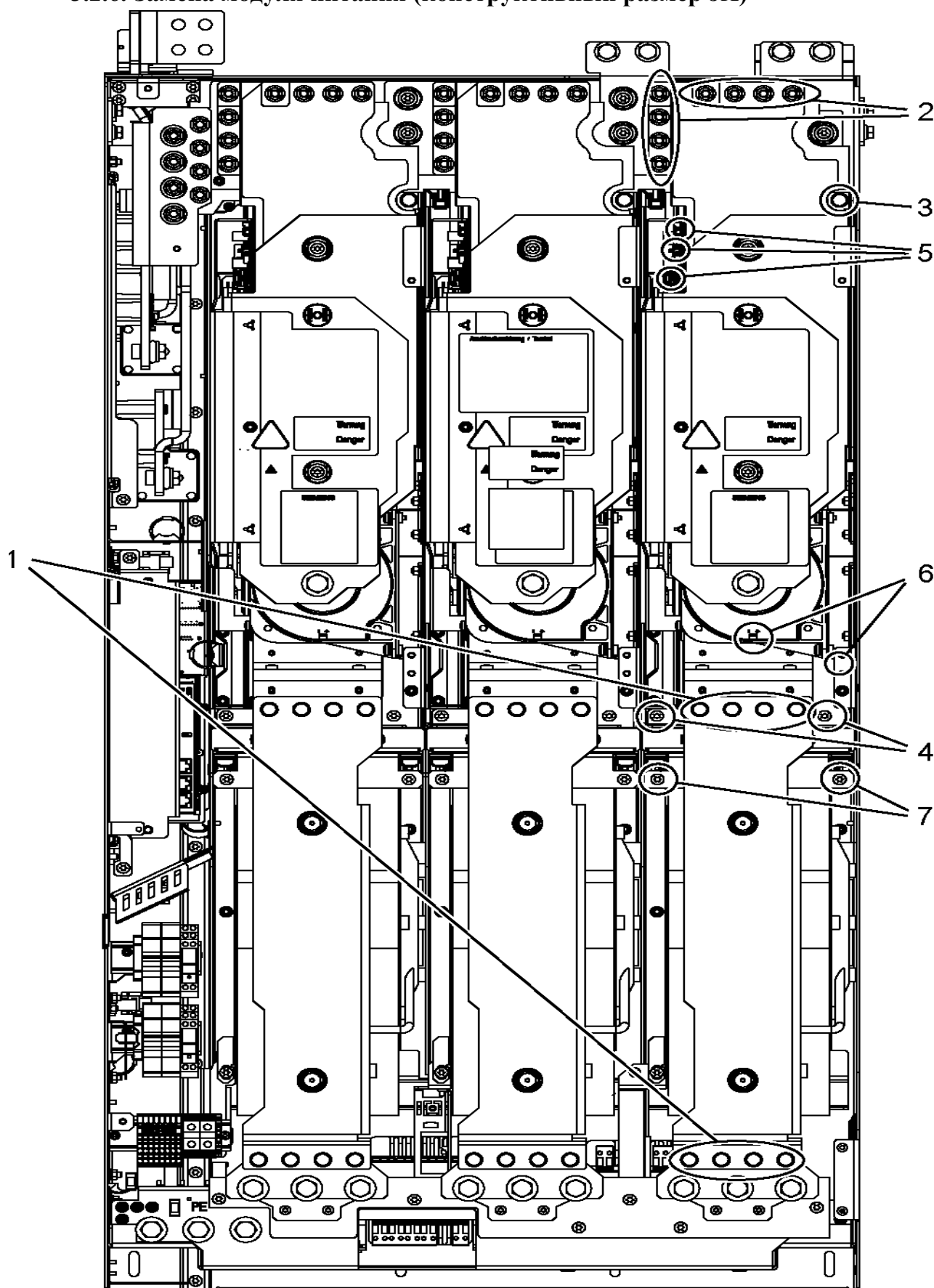


Рисунок 3-5 Замена силового модуля, шкаф выпрямителя / шкаф обратной связи, активный шкаф выпрямителя и шкаф инвертора, размер структуры JX подготовка

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |
| Лист         | Изм.         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
|              |              |              |              |              |

K1866.00.000.01 SH PЭэл

Лист

11

- 1) Соблюдайте «Пять правил безопасности»;
- 2) Уберите защитную крышку;
- 3) Убедитесь, что нет препятствий при доступе в модуль питания;
- 4) Установка вспомогательных устройств модуля питания и быть готовым (см. раздел «Установка вспомогательных устройств модуля питания»);

### Порядок разборки:

Номер очереди разборки соответствует цифрами в переднем рисунке.

- 1) Убирать шины (8 винтов);
- 2) Открутить 8 гаек, которые соединяются с шиной постоянного тока;
- 3) Убирать верхний стопорный винт (1 винт);
- 4) Убирать нижние стопорные винты (2 винта);
- 5) Отключить стыковое соединение («папа-мама») между оптическим кабелем и сигнальным кабелем (2 соединения);
- 6) Убирать соединения трансформатора тока и соответствующего соединения РЕ (1 соединение);
- 7) Открутить 2 фиксирующих винта вентилятора, и закрепить вспомогательное устройство блока питания на данном месте, затем вынуть блок питания.

**! Опасно**

Несмотря на то, что автомат (операционный переключатель, опция L37) на стороне постоянного тока отключается от сети, на шине постоянного тока еще возможно остаточное напряжение до 1200В. Поэтому при замене блока питания, обязательно избегайте контакта с шиной постоянного тока!

**! Осторожно**

Когда вынимаете блок питания, не повредите сигнальный кабель.

## Процедуры установки

Процедура установки выполняется в обратном порядке разборке.

**! Осторожно**

Обязательно соблюдайте указанные в таблице моменты затяжки, соединяющие токопроводящие части.

Вставить разъем с осторожностью и проверить, будет ли он полностью вставлен.

Кабельный разъем должен быть вставлен в исходное положение вставки. На кабеле и розетке есть соответствующие знаки, поэтому нужно обеспечить правильную вставку.

Винты защитного кожуха закручиваются можно только руками.

Следующим шагом является правильный монтаж блока питания. Процедура замены прочих блоков одинакова с указанным примером.

### 3.2.7. Замена модуля управления интерфейсом

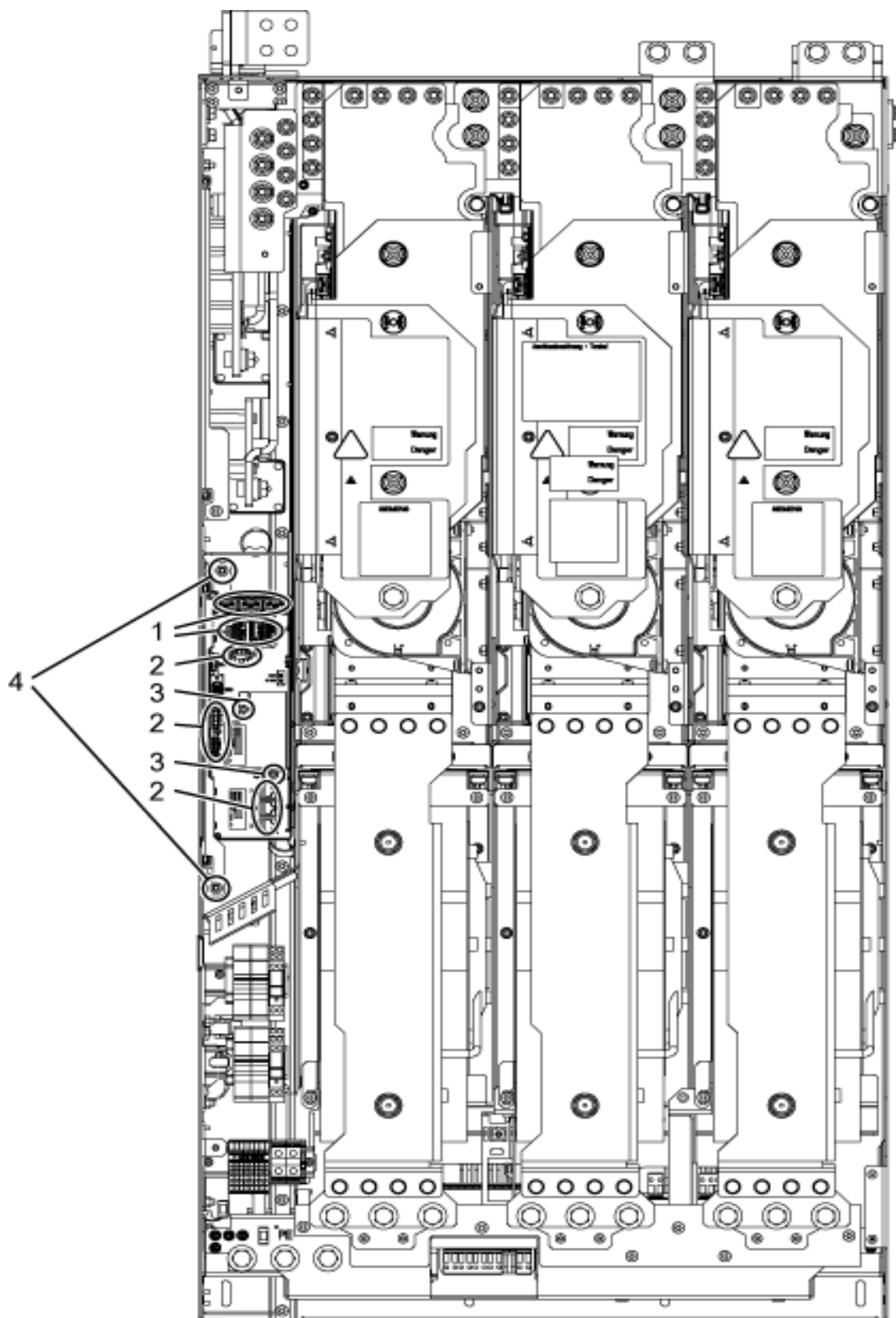


Рисунок 3-6 Замена интерфейсного блока управления, шкаф инвертера, размер структуры JX

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ине. № подл | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Лист | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

K1866.00.000.01 SH PЭэл

Лист

13

#### Подготовительная работа

- 1) Отключить питание группы передачи;
- 2) Обеспечить, что нет никаких препятствий при контакте;
- 3) Убрать защитную крышку;

#### Порядок разборки

Номер порядка разборки в соответствии с цифрами в рисунке.

- 1) Вытянуть разъемы светового кабеля и сигнальной линии (их всего 5).
- 2) Ослабить соединение на кабели DRIVE-CLiQ и -X41 / -X42 / -X46 (всего 6 штепселей).
- 3) Снимать 2 фиксированных винта карты IPD, и вынуть IPD карту из разъема -X45 интерфейсного блока управления.
- 4) Ослабить 2 фиксированных винта, используемых для интерфейсного блока управления. Когда вытягивает интерфейсный блок управления, 5 разъемов должны быть вытянуты в таком порядке: 2 из них находятся в верхней части и 3 из них в нижней части.

#### **! Осторожно**

При вытягивании не повредите сигнальный кабель.

#### Процедуры установки

Процедура установки выполняется в обратном порядке разборке.

#### **! Осторожно**

Обязательно соблюдайте указанные в таблице моменты затяжки, соединяющие токопроводящие части.

Вставить разъем с осторожностью и проверить, будет ли он полностью вставлен.

Винты защитного кожуха закрутить можно только руками. Кабельный разъем должен быть вставлен в исходное положение вставки. На кабели и розетке есть соответствующие знаки: обеспечьте их правильную вставку.

#### Описание

Только когда аппаратные характеристики двух секции мощности одинаковые, тогда параллельное подключение может быть сделано. Секции мощности с интерфейсным блоком управления и секции мощности с интерфейсной платой управления не допускаются работать вместе.

|              |              |              |              |              |                         |  |  |  |  |      |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |                         |  |  |  |  |      |
|              |              |              |              |              |                         |  |  |  |  |      |
|              |              |              |              |              |                         |  |  |  |  |      |
|              |              |              |              |              |                         |  |  |  |  |      |
| Лист         | Изм.         | № докум.     | Подп.        | Дата         | K1866.00.000.01 SH PЭэл |  |  |  |  | Лист |
|              |              |              |              |              |                         |  |  |  |  | 14   |

### 3.2.8. Замена вентилятора (конструктивный размер JX)

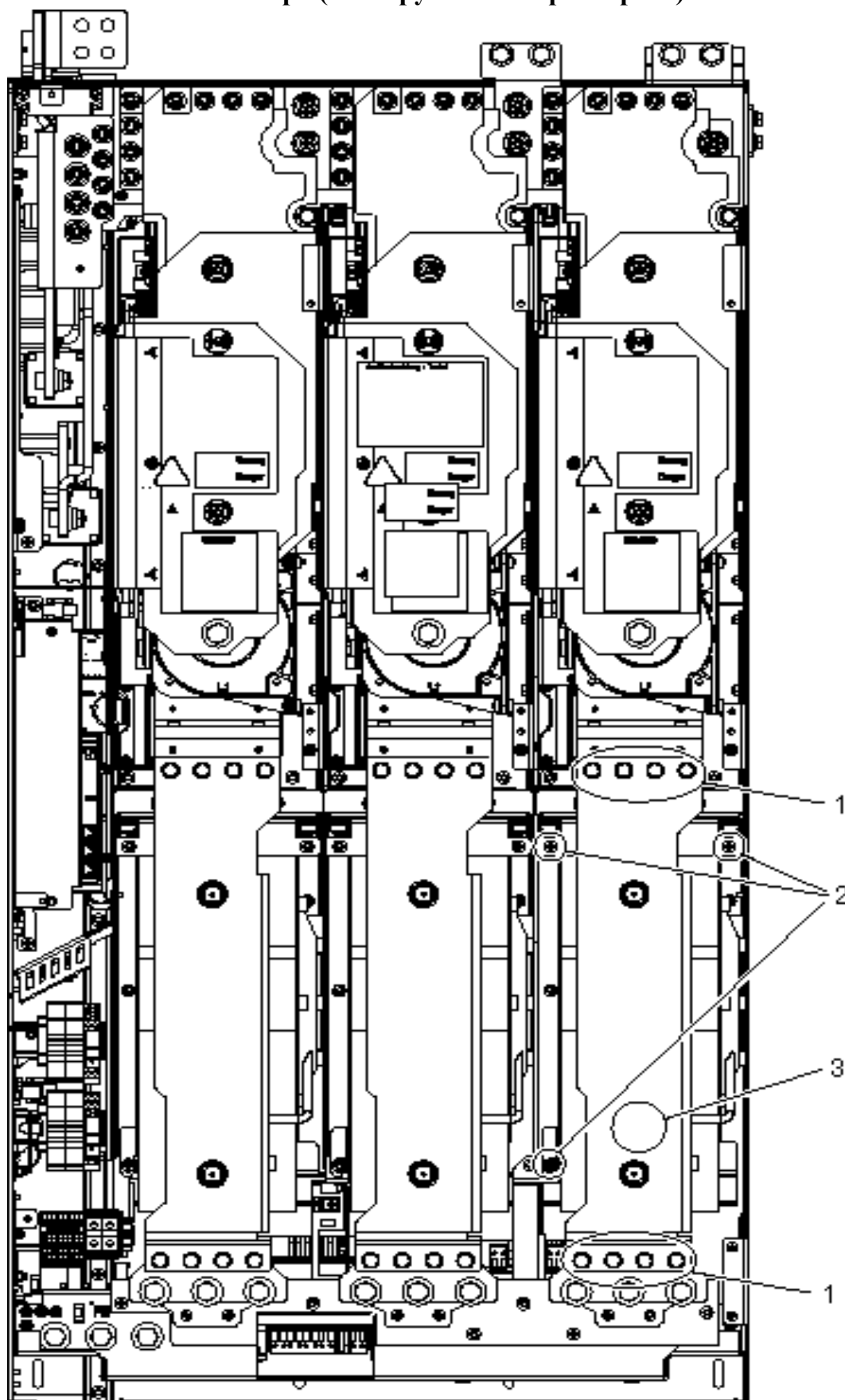


Рисунок. 3-7 замена вентилятора, шкаф выпрямителя / шкаф обратной связи, активный шкаф выпрямителя и шкаф инвертора, размер структуры JX

K1866.00.000.01 SH PЭэл

Лист

15

|             |              |              |              |             |              |              |             |
|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| Ине. №подп. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Подп. и дата | Ине. №дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Ине. №подп. |
|             |              |              |              |             |              |              |             |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Лист | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

| Инв. № подл | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|             |              |              |              |              |

Вентилятор должен быть своевременно заменен, чтобы гарантировать пригодность шкафа преобразователя напряжения.

- 1) Соблюдайте «Пять правил безопасности»;
- 2) Уберите защитную крышку;
- 3) Подтвердите, что нет никаких препятствий при контакте

- 1) Демонтаж шины (8 винтов)
- 2) Демонтировать фиксированные винты вентилятора (3 винта)
- 3) Ослабить питательный кабель (1 x "L", 1 x "N"). Теперь вентилятор можно вынуть с осторожностью.

## Внимание

Процедура установки выполняется в обратном порядке разборке.

Начать установку в обратном порядке против процедуры разборки.

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
|      |      |          |       |      |
| Лист | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |

Лист  
16

### 3.3. Разборка внутренних элементов

#### S120 DC/AC блок управления CU 320



Блок управления имеет необходимый интерфейс для соединения с периферийными устройствами и блоками верхнего управления

Рисунок. 3-8. Блок управления CU320

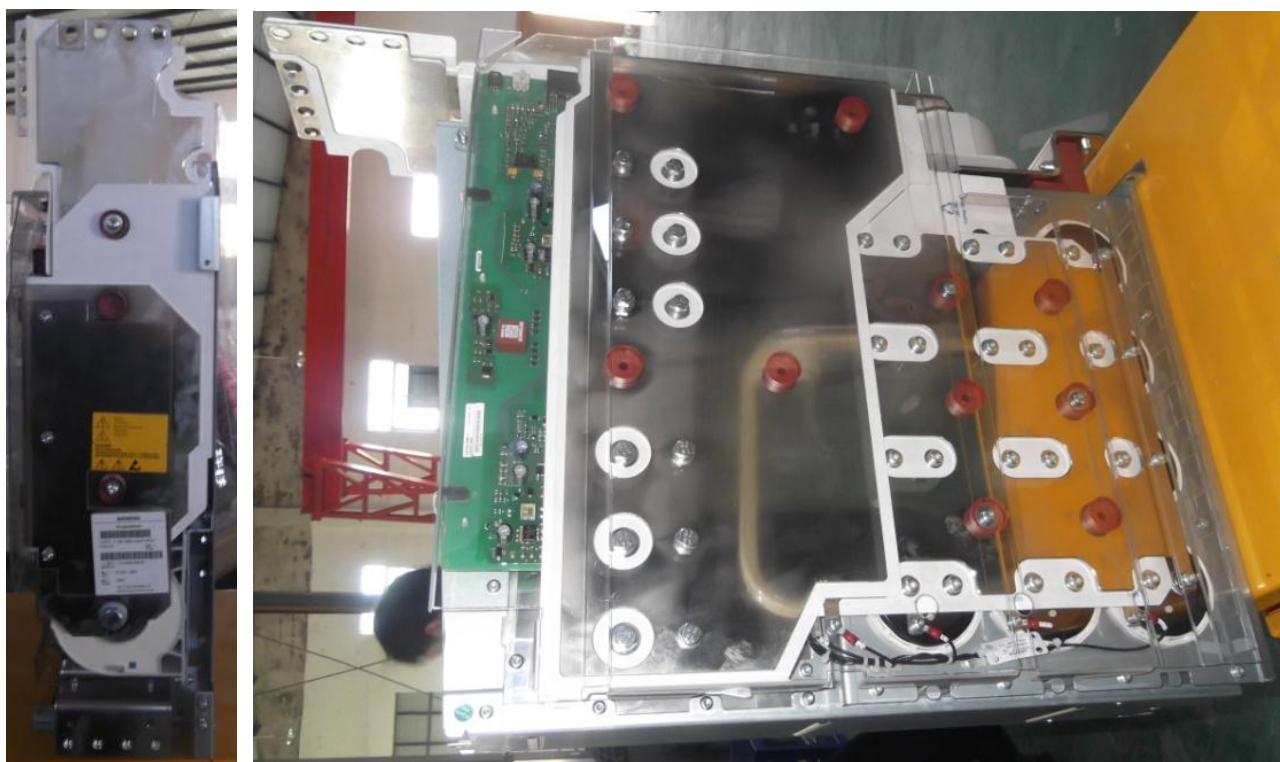


Рисунок 3-9. Блок мощности

|              |              |
|--------------|--------------|
| Ине. № подл  | Подп. и дата |
| Ине. № дубл. | Взам. инв. № |
| Подп. и дата | Подп. и дата |
| Ине. № подл  | Подп. и дата |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Лит. | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|

K1866.00.000.01 SH PЭэл

Лист

17

AC / DC шинопровода (шина постоянно-переменного тока)  
 Доска запуска  
 Конденсатор  
 Балластное сопротивление (значение сопротивления между MP1, MP2, +, -  
 составляет около 3.9 КΩ)  
 X35 термометрическое сопротивление  
 IGBT CE подключить падение давления около 380 мВ



Рисунок 3-10. IGBT

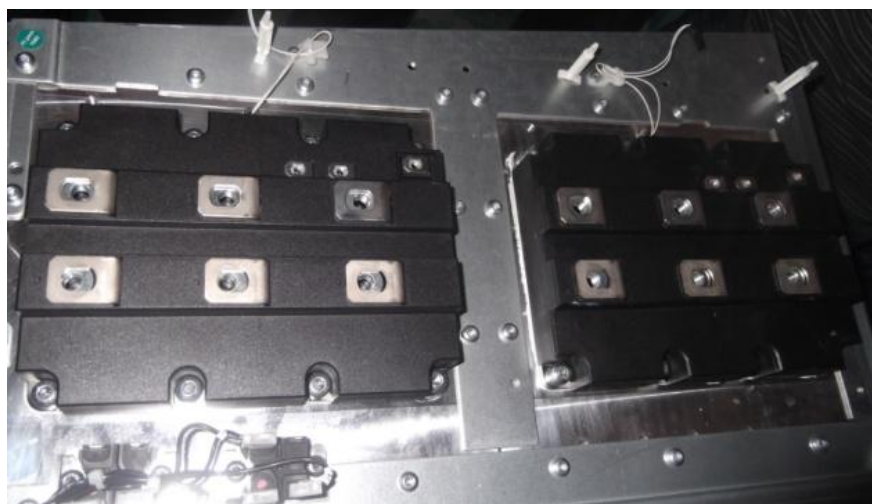


Рисунок 3-11. CIM интерфейсная плата

|                         |              |              |              |              |      |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| Инв. № подл             | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Лист |
|                         |              |              |              |              |      |
| Инв. №                  | Лист         | Изм.         | № докум.     | Подп.        | Дата |
| K1866.00.000.01 SH PЭэл |              |              |              |              |      |



Рисунок 3-12. U11, U21, U31 запускающее оптическое волокно,  
Термоизмерительные компоненты X31, X32 (для каждой фазы 2 Powerblock, 1  
возле вентилятора, всего 7)

IPD подключит сигнал токового трансформатора

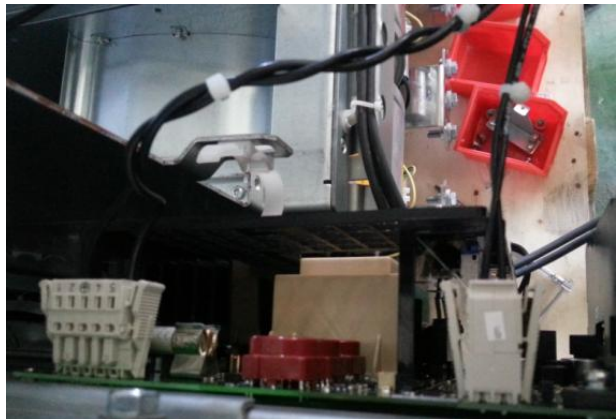
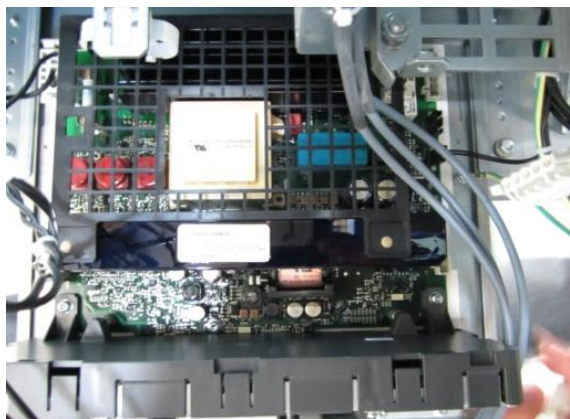


Рисунок 3-13. Сигнал платы PSU

X60 L-5 соединяет L + 1 соединяет L-  
X271 соединяет питание запускающей платы X291-1, X291-2, X291-3  
X9 24V источник питания  
Катушки контактора вентилятора X272  
X20 1, 2, 4, 5 соединяет X9 - 6, 5, 4, 3

|             |              |              |              |              |                         |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| Инв. № подл | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Лист                    |
|             |              |              |              |              |                         |
| Лит.        | Изм.         | № докум.     | Подп.        | Дата         | K1866.00.000.01 SH PЭэл |
|             |              |              |              |              | 19                      |

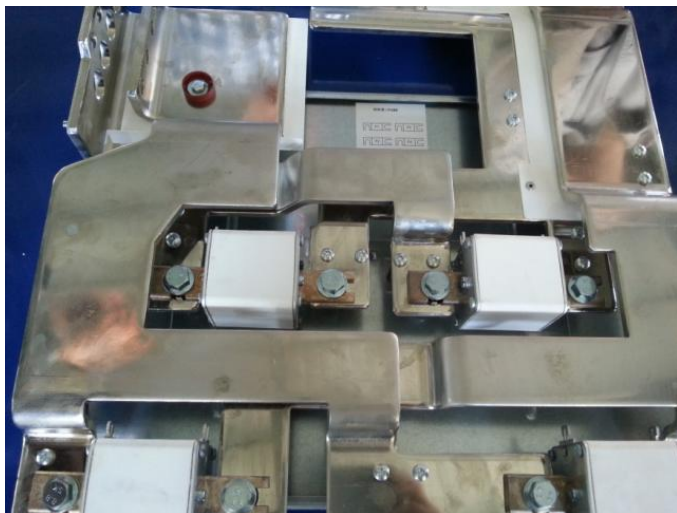


Рисунок 3-14. Группа предохранителей

При установке предохранителя, обратите внимание на направление пружинной пластины, чтобы облегчить ежедневное обслуживание и наблюдение.

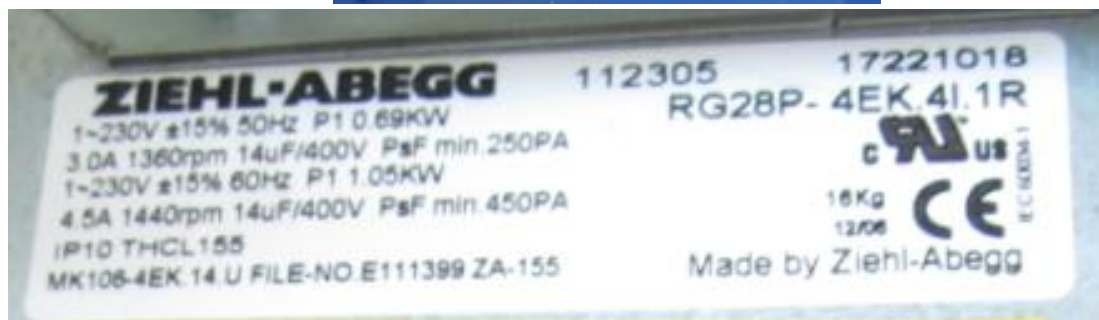


Рисунок 3-15. Вентилятор

Вход трансформатора вентилятора разделяется на 500В, 525В, 575В, 600В, 660В и 690В. Переключатель (анцапфа) трансформатора должна быть отрегулирована в соответствии с фактическим напряжением питания.

|             |              |
|-------------|--------------|
| Ине. №подп  | Подп. и дата |
| Ине. №дубл. | Взам. инв. № |
| Ине. №подп  | Подп. и дата |
| Ине. №подп  | Подп. и дата |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Лит. | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|



Рисунок 3-16. Переключатель (анцапфа) трансформатора



Рисунок 3-17. Предохранитель двигателя вентилятора

### 3.4. Диагностика

#### 3.4.1. LED на блоке управления CU320-2 PN

Объяснение состояния LED

Различные состояния экскаватора поясняются через LED на блоке управления во время эксплуатации:

- 1) Продолжительность каждого состояния различна.
- 2) При неисправности запуск прервется, а причина неисправности будет указано через LED.
- 3) После нормального запуска, все LED будут временно погаситься.
- 4) После запуска LED будут управляться загруженной программой.

|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |                         |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|
| Инв. № подл | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Рисунок 3-17. Предохранитель двигателя вентилятора                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  | Лист                    |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |                         |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |                         |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |                         |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |                         |
|             |              |              |              |              | <b>3.4. Диагностика</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | 21                      |
|             |              |              |              |              | <b>3.4.1. LED на блоке управления CU320-2 PN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |                         |
|             |              |              |              |              | Объяснение состояния LED                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |                         |
|             |              |              |              |              | Различные состояния экскаватора поясняются через LED на блоке управления во время эксплуатации:                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |                         |
|             |              |              |              |              | <div>1) Продолжительность каждого состояния различна.</div> <div>2) При неисправности запуск прервется, а причина неисправности будет указано через LED.</div> <div>3) После нормального запуска, все LED будут временно погаситься.</div> <div>4) После запуска LED будут управляться загруженной программой.</div> |  |  |  |  |                         |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  | K1866.00.000.01 SH PЭэл |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |                         |
| Лит.        | Изм.         | № докум.     | Подп.        | Дата         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |                         |

## Загруженные программы

| LED                   |                       |           | Состояние                                       | Примечания                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RDY                   | PN                    | OPT       |                                                 |                                                                                                                           |
| красный               | оранжевый             | оранжевый | Сброс                                           | Аппаратный сброс<br>На RDY-LED красный свет непрерывно светится, и на всех других LED непрерывно светится оранжевый свет. |
| красный               | оранжевый             | погас     | BIOS загружена                                  |                                                                                                                           |
| красный мигает 2Гц    | красный               | погас     | BIOS неисправен                                 | Неисправность при загрузке BIOS                                                                                           |
| красный мигает 2Гц    | красный мигает        | погас     | Ошибка документа                                | Нет карты или есть неисправность<br>Нет софта в карте или неисправность софта                                             |
| красный               | оранжевый             | погас     | Загрузка блокпрограммы                          | RDY-LED непрерывный светит красным, PN-LED мигает оранжевым (без определенного цикла)                                     |
| красный               | погас                 | -         | Загружена блокпрограмма                         | —                                                                                                                         |
| погас                 | красный               | -         | Блокпрограмма проверена (нет неисправности CRC) | —                                                                                                                         |
| красный мигает 0,5 Гц | красный мигает 0,5 Гц | погас     | Блокпрограмма проведена (неисправность CRC)     | Неисправность CRC                                                                                                         |
| оранжевый             | погас                 | погас     | Инициализация                                   | —                                                                                                                         |
| непрерывно меняется   |                       |           | Эксплуатация                                    | Смотрите таблицу ниже                                                                                                     |

|              |              |
|--------------|--------------|
| Ине. № подл. | Подп. и дата |
| Ине. № дубл. | Взам. инв. № |
| Подп. и дата | Ине. № дубл. |
| Ине. № подл. | Подп. и дата |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Лист | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|

K1866.00.000.01 SH PЭэл

Лист

22

### 3.4.2. Особенности LEDM в рабочем состоянии

Таблица 3-3.

Реакции LED после запуска блока управления CU320-2 PN

| LED                                              | Цвет                                                  | Состояние         | Объяснение причины                                                                                                                          | Решение                                |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| RDY<br>(READY)<br>циркуряная<br>PN<br>PROFIdrive | -                                                     | погас             | Отсутствие электронного источника питания или превышает предела допуска.                                                                    | Проверить электронный источник питания |
|                                                  | зеленый                                               | непрерывно светно | Элемент готовится к эксплуатации, и ведется циркуряная коммуникация DRIVE-CLiQ.                                                             | —                                      |
|                                                  |                                                       | мигает 0,5 Гц     | Тест/сброс                                                                                                                                  | —                                      |
|                                                  |                                                       | мигает 2 Гц       | Вписывается в карте памяти                                                                                                                  | —                                      |
|                                                  | красный                                               | мигает 2 Гц       | Обычная неисправность                                                                                                                       | Проверить настройки параметров         |
|                                                  | красный/<br>зеленый                                   | мигает 0,5 Гц     | Блок управления готов. Но не хватает программного обеспечения.                                                                              | Получите авторизацию                   |
|                                                  | оранжевый                                             | мигает 0,5 Гц     | Подключенный элемент DRIVE-CLiQ идут обновление блокпрограммы                                                                               | —                                      |
|                                                  |                                                       | мигает 2 Гц       | Обновление блокпрограммы элемента DRIVE-CLiQ завершена. Ждет снова подключить напряжение на элемент.                                        | Подключить напряжение на элемент       |
|                                                  | зеленый/<br>оранжевый<br>или<br>красный/<br>оранжевый | 2 Гц              | "Признать компонентов через LED" был активирован (p0124 [0]). Подсказка: эти две света зависят от состояния LED при активации p0124 [0] = 1 | —                                      |

K1866.00.000.01 SH PЭэл

Лист

23

|  |         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |
|--|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | —       | погас                 | Цикуряная коммуникация (пока) не началась. Подсказка: Когда блок управления готов к работе (см. LED RDY), PROFIdrive уже готов к коммуникации.                                                                                                                                                                                     | —                                                           |
|  | зеленый | продолжительно светит | Началась циркуряная коммуникация.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —                                                           |
|  |         | мигает 0.5 гц         | Цикл коммуникации еще не началась в полном объеме. Возможные причины:<br>• Контроллер не отправил установленное значение.<br>• В изохронной синхронной работе, контроллер не передал или передал неправильный глобальный контроль (Global Control : GC). "Shared Device" был выбран (p8929=2) и соединен только на один контроллер | —                                                           |
|  | красный | мигает 0.5 гц         | Неисправность шины, установление параметры /ошибка перемещения                                                                                                                                                                                                                                                                     | Регулировать перемещение между контроллером и оборудованием |
|  |         | мигает 2 Гц           | Коммуникация циркуряной шины уже отсоединена или не может быть установлена                                                                                                                                                                                                                                                         | Устранение неисправностей                                   |
|  | —       | погас                 | Отсутствует электронный блок питания или превышает допустимый диапазон толерантности. Элемент не готов. Нет платы элемента выбора или соответствующий объект драйвера не был установлен.                                                                                                                                           | Проверить источник питания и/или компоненты                 |

|                   |           |                           |                                                                                                                                                                 |                                               |
|-------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| OPT<br>(Optional) | зеленый   | продолжите<br>льно светит | Плата элемента выбора<br>не была хорошо<br>подготовлена.                                                                                                        | -                                             |
|                   |           | мигает 0.5<br>Гц          | Связано с установленной<br>платой элемента выбора.                                                                                                              | -                                             |
|                   | красный   | мигает 2 Гц               | На компоненте должно<br>быть по крайней мере<br>одна ошибка. Плата<br>элемента выбора не была<br>хорошо подготовлена<br>(например, после<br>включения питания). | Очистить и<br>реагировать на<br>неисправности |
| RDY и PN          | красный   | мигает 2Гц                | Неисправность шины-<br>связь была прервана                                                                                                                      | Неисправность<br>устранена                    |
| RDY и OPT         | оранжевый | мигает 0,5<br>Гц          | Выбранная плата<br>элемента выбора CBE20<br>осуществляется<br>обновление<br>блокпрограммы.                                                                      | -                                             |

### 3.4.3. LED на модуле управления интерфейсом в активном шкафу выпрямителя

Таблица 3-4

Значение «READY» и «DC LINK» LED на модуле управления интерфейсом в активном шкафу выпрямителя

| Состояние LED |           | Описание                                                                                                                                           |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| READY         | DC LINK   |                                                                                                                                                    |
| не ярко       | не ярко   | Отсутствие электронного источника питания или превышает допустимый диапазон допуска.                                                               |
| зеленый       | не ярко   | Компонент готов к эксплуатации, и идет периодическая коммуникация DRIVE-CLiQ.                                                                      |
|               | оранжевый | Компонент готов к эксплуатации, и идет периодическая коммуникация DRIVE-CLiQ. Существует напряжение шины постоянного тока.                         |
|               | красный   | Компонент готов к эксплуатации, и идет периодическая коммуникация DRIVE-CLiQ. Существует чрезмерно высокое напряжение шины постоянного тока.       |
| оранжевый     | оранжевый | Коммуникация DRIVE-CLiQ устанавливается.                                                                                                           |
| красный       | ---       | На компонентах по крайней мере существует одна ошибка.<br>Подсказка: когда занова определит соответствующую информацию, не влияет на контроль LED. |

|                                                                    |     |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| мигает 0.5 Гц:<br>зеленый/красный                                  | --- | Загружается программное обеспечение.                                                                                                    |
| мигает 2 Гц:<br>зеленый/красный                                    | --- | Загрузка блокпрограммы заканчивается. В ожидании повторного включения питания.                                                          |
| мигает 2 Гц:<br>зеленый/<br>оранжевый или<br>красный/<br>оранжевый | --- | "Признать компонентов через LED" был активирован (p0124). Подсказка: эти две ситуации зависят от состояния LED при активации p0124 = 1. |

Таблица 3-5

Значение "POWER OK" на светодиод на интерфейсе управления модулем активного шкафа выпрямителя

| LED      | Цвет    | Состояние | Описание                                                                                       |
|----------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POWER OK | зеленый | не ярко   | Напряжение шины постоянного тока <100 В, напряжение на - X9:1/2 меньше 2В.                     |
|          |         | ON        | Компоненты готовы к эксплуатации                                                               |
|          |         | мигает    | Неисправность. Свяжитесь с сервисным отделом Siemens, если LED мигает после включения питания. |

### **! Предупреждение**

Опасное напряжение шины постоянного тока всегда существует, независимо от состояния LED "DC LINK". Внимание следует обращать на предупреждения на компонентах!

#### **3.4.4. LED на модуле управления интерфейсом в инвертор-шкафу**

Таблица 3-6

Значение «READY» и «DC LINK» на LED на модуле управления интерфейсом в инвертор-шкафу

| Состояние LED |           | Описание                                                                                                                                     |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| READY         | DC LINK   |                                                                                                                                              |
| не ярко       | не ярко   | Отсутствие электронного источника питания или превышает допустимый диапазон толерантности.                                                   |
| зеленый       | не ярко   | Компонент готов к эксплуатации, и идет периодическая коммуникация DRIVE-CLiQ.                                                                |
|               | оранжевый | Компонент готов к эксплуатации, и идет периодическая коммуникация DRIVE-CLiQ. Существует напряжение шины постоянного тока.                   |
|               | красный   | Компонент готов к эксплуатации, и идет периодическая коммуникация DRIVE-CLiQ. Существует чрезмерно высокое напряжение шины постоянного тока. |
| оранжевый     | оранжевый | Коммуникация DRIVE-CLiQ устанавливается.                                                                                                     |

|                                                                    |     |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| красный                                                            | --- | На компонентах по крайней мере существует одна ошибка. Подсказка: когда заново определяет соответствующую информацию, это не влияет на контроль LED. |
| мигает 0.5 Гц:<br>зеленый /<br>красный                             | --- | Загружается блокпрограмма.                                                                                                                           |
| мигает 2 Гц:<br>зеленый<br>/красный                                | --- | Загрузка блокпрограммы заканчивается. В ожидании повторного включения питания.                                                                       |
| мигает 2 Гц:<br>зеленый/<br>оранжевый или<br>красный/<br>оранжевый | --- | Признать компонентов через LED" был активирован (p0124). Подсказка: эти две ситуации зависят от состояния LED при активации p0124 = 1.               |

Таблица 3-7

Значение LED "POWER OK" на модули управления интерфейсом в инвертор-шкафу

| LED         | Цвет    | Состояние | Описание                                                                                                |
|-------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POWER<br>OK | зеленый | не ярко   | Напряжение шины постоянного тока <100 V, напряжение на -X9:1/2 меньше 12V.                              |
|             |         | ON        | Компоненты готовы к эксплуатации                                                                        |
|             |         | мигает    | Существует неисправность. Связать с сервисным отделом Siemens, если LED мигает после включения питания. |

### **! Предупреждение**

Опасное напряжение шины постоянного тока всегда существует, независимо от состояния LED "DC LINK". Внимание следует обращать на предупреждения на компонентах!

#### **3.4.5. LED на центральном шкафу торможения**

Таблица 3-8

Значение LED на модуле торможения в центральном шкафу торможения

| LED                         | Состояние              | Описание                                                         |
|-----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ME-доклад<br>“подготовлено” | не ярко                | Шина постоянного тока U не существует полного контроля перегрева |
|                             | продолжительно<br>ярко | подготовлено                                                     |
| MUI-доклад “переток”        | не ярко                | нормальное состояние                                             |
|                             | продолжительно<br>ярко | короткое замыкание/неисправность заземления                      |

|                        |                        |                                                               |
|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| MUL-доклад“перегрузка” | не ярко                | нормальное состояние                                          |
|                        | продолжительно<br>ярко | перегрузка: превышал установленное<br>время включения тормоза |
| MUT-доклад“перегрев”   | не ярко                | нормальное состояние                                          |
|                        | продолжительно<br>ярко | перегрев                                                      |

### 3.4.6. LED на сенсорном модуле напряжения (VSM) в активном шкафу выпрямителя

Таблица 3-9.

Значение LED на сенсорном модуле напряжения (VSM) в активном шкафу выпрямителя

| LED            | Цвет                                                  | Состояние                   | Описание                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RDY<br>(READY) | ---                                                   | не ярко                     | Отсутствие электронного источника питания или превышает допустимый диапазон толерантности.                                                     |
|                | зеленый                                               | продолжительно<br>но ярко   | Компонент готов к эксплуатации, и запускается периодическая коммуникация DRIVE-CLiQ.                                                           |
|                | оранжевый                                             | продолжительно<br>но светит | Коммуникация DRIVE-CLiQ устанавливается.                                                                                                       |
|                | красный                                               | продолжительно<br>но ярко   | На компонентах по крайней мере существует одна ошибка. Подсказка: контроль LED не имеет связи с заново установленным соответствующим докладом. |
|                | зеленый/<br>красный                                   | мигает 0.5 Гц               | Загружается блокпрограмма.                                                                                                                     |
|                |                                                       | мигает 2 Гц                 | Загрузка блокпрограммы заканчивается. В ожидании включения питания.                                                                            |
|                | зеленый/<br>оранжевый<br>или<br>красный/<br>оранжевый | мигает 2 Гц                 | "Признать компоненты через LED " был активирован (p0144). Подсказка: обе ситуации связаны с состоянием LED при активации через P01 44 = 1.     |

|              |              |
|--------------|--------------|
| Ине. № подл. | Подп. и дата |
| Ине. № док.  | Взам. инв. № |
| Ине. № док.  | Подп. и дата |
| Ине. № подл. | Подп. и дата |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Лит. | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|

K1866.00.000.01 SH PЭэл

Лист

28

### 3.4.7. LED на сенсорном модуле SMC30

Таблица 3-10.

Значение LED на сенсорном модуле SMC30

| LED            | Цвет                                                  | Состояние           | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RDY<br>(READY) | ---                                                   | не ярко             | Отсутствие электронного источника питания или превышает допустимый диапазон толерантности.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | зеленый                                               | продолжительно ярко | Компонент готов к эксплуатации, и запускается периодическая коммуникация DRIVE-CLiQ.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | оранжевый                                             | продолжительно ярко | Коммуникация DRIVE-CLiQ устанавливается.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | красный                                               | продолжительно ярко | На компонентах по крайней мере существует одна ошибка. Подсказка: контроль LED не имеет связи с занова установленным соответствующим докладом.                                                                                                                                                                                                         |
|                | зеленый/<br>красный                                   | мигает<br>0.5 Гц    | Загружается блокпрограмма.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                |                                                       | мигает<br>2 Гц      | Загрузка блокпрограммы заканчивается. В ожидании включения питания.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | зеленый/<br>оранжевый<br>или<br>красный/<br>оранжевый | мигает              | "Признать компоненты через LED " был активирован (p0144). Подсказка: две возможности при активации p0144 = 1 зависит от состояния LED.                                                                                                                                                                                                                 |
| OUT<br>> 5 V   | -                                                     | не ярко             | Отсутствие электронного источника питания или превышает допустимый диапазон толерантности.<br>Напряжение питания $\leq 5$ V.                                                                                                                                                                                                                           |
|                | оранжевый                                             | продолжительно ярко | Электронный источник питания для измерения системы существует. Напряжение для измерения системы должна быть более 5В. Внимание: обязательно обеспечить, что соединенный кодировщик допускается работать при напряжении 24В. Если кодировщик для работы с напряжением 5В быть связан с напряжением 24В, электронная часть кодировщика будет повреждена. |

### 3.5. Диапазон номеров параметров и неисправностей

Следующие серийные номера параметров показывают все существующие параметры для приводных серий SINAMICS.

Параметры разделяются на следующие диапазоны серийных номеров (см. табл.3-11).

K1866.00.000.01 SH PЭэл

Лист

29

|              |              |
|--------------|--------------|
| Ине. № подл. | Подп. и дата |
| Ине. № дубл. | Взам. инв. № |
| Ине. № инв.  | Подп. и дата |
| Ине. № подл. | Подп. и дата |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Лит. | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

## Диапазон порядковых номеров параметров для SINAMICS

| Диапазон |      | Описание                                                                                                       |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| От       | До   |                                                                                                                |
| 0000     | 0099 | Дисплей и операции                                                                                             |
| 0100     | 0199 | Наладка                                                                                                        |
| 0200     | 0299 | Блок мощности                                                                                                  |
| 0300     | 0399 | Электродвигатель                                                                                               |
| 0400     | 0499 | Кодировщик                                                                                                     |
| 0500     | 0599 | Технология и блок, специальные параметры электродвигателя, измерительный зонд                                  |
| 0600     | 0699 | Термомониторинг, максимальная сила тока, время работы, данные электродвигателя, центральный измерительный зонд |
| 0700     | 0799 | Клеммы и измерительный разъем блока управления                                                                 |
| 0800     | 0839 | Группа данных CDS, группа данных DDS, переключение электродвигателя                                            |
| 0840     | 0879 | Последовательное управление (например, источник сигнала ON/OFF1)                                               |
| 0880     | 0899 | ESR, функция задержки, управляющий символ и слово состояния                                                    |
| 0900     | 0999 | PROFIBUS/PROFIdrive                                                                                            |
| 1000     | 1199 | Канал для настройки значение (например, генератор пилообразной функции)                                        |
| 1200     | 1299 | Функция (например, тормоз электродвигателя)                                                                    |
| 1300     | 1399 | Управление V/f                                                                                                 |
| 1400     | 1799 | Управление в замкнутой системе                                                                                 |
| 1800     | 1899 | Стробирующий блок                                                                                              |
| 1900     | 1999 | Силовой блок и идентификация электродвигателя                                                                  |
| 2000     | 2009 | Базовое значение                                                                                               |
| 2010     | 2099 | Связь (полевая шина)                                                                                           |
| 2100     | 2139 | Отказы и сигнализация                                                                                          |
| 2140     | 2199 | Сигнал и мониторинг                                                                                            |
| 2200     | 2359 | Технологический контроллер                                                                                     |
| 2360     | 2399 | Резерв и гибернация                                                                                            |
| 2500     | 2699 | Позиционное управление в замкнутой системе (LR) и простое позиционирование (EPOS)                              |
| 2700     | 2719 | Индикация базового значения                                                                                    |
| 2720     | 2729 | Коробка передач нагрузки                                                                                       |
| 2800     | 2819 | Логические вычисления                                                                                          |
| 2900     | 2930 | Фиксированное значение (например, процентное соотношение, вращающий момент)                                    |
| 3000     | 3099 | Результат распознавания электродвигателя                                                                       |
| 3100     | 3109 | Часы в режиме реального времени                                                                                |
| 3110     | 3199 | Отказы и сигнализация                                                                                          |
| 3200     | 3299 | Сигнал и мониторинг                                                                                            |
| 3400     | 3659 | Управление в замкнутой системе                                                                                 |

|       |       |                                                                         |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 3660  | 3699  | Модуль мониторинга напряжения (VSM), внутренний модуль торможения       |
| 3700  | 3779  | Продвинутый контроль позиционирования (APC)                             |
| 3780  | 3819  | Синхронизация                                                           |
| 3820  | 3849  | Характеристическая кривая трения                                        |
| 3850  | 3899  | Функция (например, длинный статор)                                      |
| 3900  | 3999  | Управление                                                              |
| 4000  | 4599  | Клеммная панель, клеммный модуль (например, ТВ30, ТМ31)                 |
| 4600  | 4699  | Модуль кодировщика                                                      |
| 4700  | 4799  | Отслеживание                                                            |
| 4800  | 4849  | Генератор функции                                                       |
| 4950  | 4999  | Применение ОА                                                           |
| 5000  | 5169  | Диагностика главного вала                                               |
| 5400  | 5499  | Вертикальное управление электросетью (например, волновой генератор)     |
| 5500  | 5599  | Поддержка динамической электросети (солнечная энергия)                  |
| 5600  | 5613  | PROFIdenergy                                                            |
| 5900  | 6999  | SINAMICS GM/SM/GL/SL                                                    |
| 7000  | 7499  | Параллельное соединение блока мощности                                  |
| 7500  | 7599  | SINAMICS SM120                                                          |
| 7700  | 7729  | Внешняя информация                                                      |
| 7770  | 7789  | NVRAM, параметры системы                                                |
| 7800  | 7839  | EEPROM, считываемые и записываемые параметры                            |
| 7840  | 8399  | Внутренние параметры системы                                            |
| 8400  | 8449  | Часы в режиме реального времени (RTC)                                   |
| 8500  | 8599  | Управление данными и макроуправление                                    |
| 8600  | 8799  | Шина CAN                                                                |
| 8800  | 8899  | Коммуникационная плата Ethernet (CBE), PROFIdrive                       |
| 8900  | 8999  | Промышленная сеть Ethernet, PROFINET, CBE20                             |
| 9000  | 9299  | Топологическая структура                                                |
| 9300  | 9399  | Безопасная интеграция                                                   |
| 9400  | 9499  | Единство и сохранение параметров                                        |
| 9500  | 9899  | Безопасная интеграция                                                   |
| 9900  | 9949  | Топологическая структура                                                |
| 9950  | 9999  | Внутренняя диагностика                                                  |
| 10000 | 10199 | Безопасная интеграция                                                   |
| 11000 | 11299 | Свободный технологический контроллер 0, 1, 2                            |
| 20000 | 20999 | Свободный функциональный блок                                           |
| 21000 | 25999 | Схема управления приводом                                               |
| 50000 | 53999 | SINAMICS DC MASTER (Управление в замкнутой системе постоянного тока DC) |
| 61000 | 61001 | PROFINET                                                                |

|              |              |
|--------------|--------------|
| Ине. № подл. | Подп. и дата |
| Ине. № дубл. | Взам. инв. № |
| Подп. и дата |              |
| Ине. № подл. |              |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Лист | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

K1866.00.000.01 SH PЭэл

Лист

31

Диапазон порядковых номеров отказов и сигнализации

Примечания:

Следующий диапазон порядковых номеров параметров обозначает все существующие отказы и сигнализации для приводов SINAMICS.

Параметры подразделены на следующие диапазоны порядковых номеров:

Таблица 3-12

Диапазон порядковых номеров отказов и сигнализаций

| От    | До    | Диапазон                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000  | 3999  | Блок управления, управление в замкнутой системе                                                                                                                                                                                                      |
| 4000  | 4999  | Резервный                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5000  | 5999  | Блок мощности                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6000  | 6899  | Источник питания                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6900  | 6999  | Модуль тормоза                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7000  | 7999  | Привод                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8000  | 8999  | Панель опций                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9000  | 12999 | Резервный                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13000 | 13010 | Авторизация                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13002 | 19999 | Резервный                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20000 | 29999 | OEM                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 30000 | 30999 | Компоненты DRIVE-CLiQ, блок мощности                                                                                                                                                                                                                 |
| 31000 | 31999 | Компоненты DRIVE-CLiQ, кодировщик 1                                                                                                                                                                                                                  |
| 32000 | 32999 | Компоненты DRIVE-CLiQ, кодировщик 2<br>Примечание: если кодировщик установлен как система непосредственных измерений и не участвует в управлении в закрытой системе электродвигателя, возникший отказ автоматически становится выходом сигнализации. |
| 33000 | 33999 | Компоненты DRIVE-CLiQ, кодировщик 3<br>Примечание: если кодировщик установлен как система непосредственных измерений и не участвует в управлении в закрытой системе электродвигателя, возникший отказ автоматически становится выходом сигнализации. |
| 34000 | 34999 | Модуль мониторинга напряжения (VSM)                                                                                                                                                                                                                  |
| 35000 | 35199 | Модуль клеммы 54F (TM54F)                                                                                                                                                                                                                            |
| 35200 | 35999 | Модуль клеммы 31 (TM31)                                                                                                                                                                                                                              |
| 36000 | 36999 | Модуль концентратора DRIVE-CLiQ                                                                                                                                                                                                                      |
| 40000 | 40999 | Модуль расширения контроллера 32 (CX32)                                                                                                                                                                                                              |
| 41000 | 48999 | Резервный                                                                                                                                                                                                                                            |
| 49000 | 49999 | SINAMICS GM/SM/GL                                                                                                                                                                                                                                    |
| 50000 | 50499 | (COMM BOARD) Коммуникационная панель                                                                                                                                                                                                                 |
| 50500 | 59999 | OEM Siemens                                                                                                                                                                                                                                          |
| 60000 | 65535 | SINAMICS DC MASTER (Управление в замкнутой системе постоянного тока DC)                                                                                                                                                                              |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |

Более подробную информацию о параметрах Siemens или сигналах номеров отказов см. в Руководстве к параметрам и отказам Siemens.

K1866.00.000.01 SH PЭэл

Лист

32

Лист Изм. № докум. Подп. Дата

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

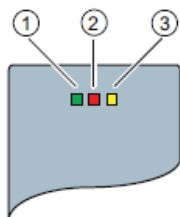
Инв. № подл.

## Глава 4. Обслуживание шкафа управления PLC

Техническое обслуживание и ремонт шкафа управления PLC должны проводиться квалифицированными профессиональными кадрами и все работы должны быть проведены в состоянии без напряжения (не подключено на питание)! До подключения питания обязательно проверить правильность соответствующих контуров!

При заводской наладке IP-адрес можно изменен непосредственно на дисплее, что сильно экономит время и затраты. При техническом обслуживании, через быстрый доступ к диагностической тревоге можно значительно сократить время простоя.

### 4.1. Модуль питания



- ① RUN LED
- ② ERROR LED
- ③ MAINT LED

Таблица 3-13

Обозначение состояний и способы решения проблем

| LED     |         |         | Значение                              | Способ решения                                                           |
|---------|---------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| RUN     | ERROR   | MAINT   |                                       |                                                                          |
| не ярко | не ярко | не ярко | POWER OFF                             | проверить источник питания<br><br>подача тока на РМ<br><br>подключить РМ |
|         |         |         | РМ не работает                        |                                                                          |
|         |         |         | на РМ нет источника питания           |                                                                          |
|         |         |         | поставить выключатель ожидания вниз   |                                                                          |
|         |         |         | оборудование не работает              |                                                                          |
| ярко    | не ярко | не ярко | нет выходного напряжения DC 24 V      |                                                                          |
|         |         |         | POWER ON                              |                                                                          |
|         |         |         | РМ дает выходное напряжение DC 24 V   |                                                                          |
|         |         |         | подключен источник питания на РМ      |                                                                          |
|         |         |         | поставить выключатель ожидания вверх  |                                                                          |
|         |         |         | оборудование на обычном режиме работы |                                                                          |
|         |         |         | дает выходное напряжение DC 24 V      |                                                                          |

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ине. № подл | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |

|         |         |         |                                                          |                                                                                                                                         |
|---------|---------|---------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| не ярко | ярко    | не ярко | ERROR                                                    | <p>снизить расходный нагрузочный ток на соединенном оборудовании</p> <p>установить нагрузочный источник питания с большой мощностью</p> |
|         |         |         | PM работает при перегрузке                               |                                                                                                                                         |
|         |         |         | подключен источник питания на PM                         |                                                                                                                                         |
|         |         |         | поставить выключатель ожидания наверх                    |                                                                                                                                         |
|         |         |         | оборудование работает, но режим работы – «перегрузка»    |                                                                                                                                         |
|         |         |         | Нужный ток при соединении к загрузке больше, чем PM дает |                                                                                                                                         |
|         |         |         | выходное напряжение DC 24 В падает                       |                                                                                                                                         |
| не ярко | не ярко | ярко    | MAINTENANCE                                              | <p>поставить выключатель ожидания наверх, подключить</p> <p>PM</p>                                                                      |
|         |         |         | PM в состоянии «ожидание»                                |                                                                                                                                         |
|         |         |         | подключен источник питания на PM                         |                                                                                                                                         |
|         |         |         | поставить выключатель ожидания вниз                      |                                                                                                                                         |
|         |         |         | оборудование работает, но режим работы – «ожидание»      |                                                                                                                                         |
|         |         |         | нет выходного напряжения DC 24 V                         |                                                                                                                                         |

RUN/ERROR/MAINT представление состояний и неисправностей

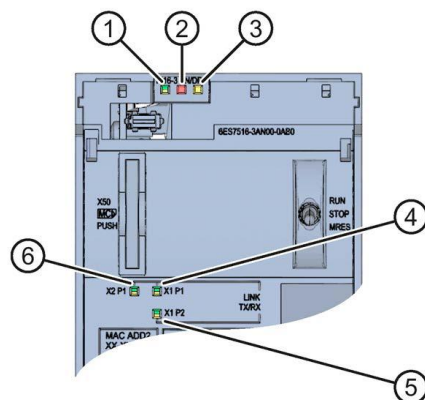
|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Лит. | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

K1866.00.000.01 SH PЭэл

Лист

34

## 4.2. Модуль CPU



- ① LED индикатор RUN/STOP (LED индикатор светит желтым/зеленым)
- ② LED индикатор ERROR (LED индикатор светит красным)
- ③ LED индикатор MAINT (LED индикатор светит желтым)
- ④ LED индикатор LINK RX/TX на интерфейсе X1 P1 (желтый/зеленый LED)
- ⑤ LED индикатор LINK RX/TX на интерфейсе X1 P2 (желтый/зеленый LED)
- ⑥ LED индикатор LINK RX/TX на интерфейсе X2 P1 (желтый/зеленый LED)

### 4.2.1. Значения индикаторов LED

На CPU 1516-3 PN/DP три LED индикаторов, что показывает настоящее состояние контроля и диагноза. Ниже перечисляем значения групп разного цвета индикаторов RUN/STOP, ERROR и MAINT LED

Таблица 3-14

Обозначение состояний

| LED индикатор RUN/STOP       | LED индикатор ERROR          | LED индикатор MAINT         | Значение                                                                                           |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| погас LED индикатор          | погас LED индикатор          | погас LED индикатор         | Не существует или не хватает источника питания CPU                                                 |
| погас LED индикатор          | LED индикатор красным мигает | погас LED индикатор         | ошибка                                                                                             |
| LED индикатор зеленым светит | погас LED индикатор          | погас LED индикатор         | CPU на режим RUN                                                                                   |
| LED индикатор зеленым светит | LED индикатор красным мигает | погас LED индикатор         | не решен диагноз                                                                                   |
| LED индикатор зеленым светит | погас LED индикатор          | LED индикатор желтым светит | Оборудование требует обслуживание.<br>Обязательно в короткое время проверить / заменить аппаратуру |
|                              |                              |                             | активационная принудительная операция                                                              |
|                              |                              |                             | перерыв PROFinergy                                                                                 |
| LED индикатор зеленым светит | погас LED индикатор          | LED индикатор желтым мигает | Оборудование требует обслуживание.                                                                 |

|              |              |
|--------------|--------------|
| Ине. № подл. | Подп. и дата |
| Ине. № дубл. | Взам. инв. № |
| Подп. и дата | Подп. и дата |

|                                       |                              |                             |                                                                               |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                              |                             | Обязательно в короткое время проверить / заменять влияющие аппаратуры.        |
|                                       |                              |                             | ошибка конфигурации                                                           |
| LED индикатор желтым светит           | погас LED индикатор          | LED индикатор желтым мигает | успешно проведено обновление блокпрограммы                                    |
| LED индикатор желтым светит           | погас LED индикатор          | погас LED индикатор         | CPU в режиме STOP                                                             |
| LED индикатор желтым светит           | LED индикатор мигает красным | LED индикатор желтым мигает | Программа на карте памяти SIMATIC ошибается.                                  |
|                                       |                              |                             | неисправность CPU                                                             |
| LED индикатор желтый мигает           | погас LED индикатор          | погас LED индикатор         | В течении STOP, CPU исполнил внутреннее действие, например: запуск после STOP |
|                                       |                              |                             | загрузить программу пользователя с SIMATIC                                    |
| LED индикатор желтый / зеленый мигает | погас LED индикатор          | погас LED индикатор         | запуска (переходить с RUN на STOP)                                            |
| LED индикатор желтый / зеленый мигает | LED индикатор красный мигает | LED индикатор желтый мигает | запуск (CPU запускается)                                                      |
|                                       |                              |                             | испытание LED индикатора при запуске и вкладки модуля                         |
|                                       |                              |                             | испытание мигания LED индикатора                                              |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Лист | Изм. | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|

K1866.00.000.01 SH PЭэл

#### 4.2.2. Значения LED индикаторов интерфейса

На каждый интерфейс один LINK RX/TX LED индикатор. Ниже перечислены разные состояния LED индикаторов на интерфейс CPU 1516-3 PN/DP.

Обозначение состояний LED индикаторов

Таблица 3-15

| LINK TX/RX LED               | Значение                                                                                                                                       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| погас LED индикатор          | Между интерфейсом PROFINET оборудования PROFINET и коммуникационным партнером нет соединения с эфирной связью (нет Ethernet-соединения)        |
|                              | В настоящее время не получит и отправит никаких данных через интерфейс PROFINET                                                                |
|                              | Нет соединения LINK                                                                                                                            |
| LED индикатор зеленым мигает | Исполняет «тест мигания LED индикатора»                                                                                                        |
| LED индикатор зеленым светит | Между интерфейсом PROFINET оборудования PROFINET и коммуникационным партнером существует соединение эфирной сети.                              |
| LED индикатор желтым мигает  | В настоящее время через интерфейс PROFINET оборудования PROFINET отправляет или получает данные от коммуникационного партнера на эфирной сети. |

|             |              |              |              |              |                         |    |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| Инв. № подл | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Лист                    | 37 |
|             |              |              |              |              |                         |    |
|             |              |              |              |              |                         |    |
|             |              |              |              |              |                         |    |
| Лист        | Изм.         | № докум.     | Подп.        | Дата         | K1866.00.000.01 SH PЭэл |    |



### Лист регистрации изменений

[illegible]

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

*K1866.00.000.01 SH PЭэл*